사 업 명
(60) 머신러닝 기반 해저면 특성 분류 기술개발(R&D) (2046-309)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	11	28	국립해양조사원	-	120	126
명칭	일반회계	해양수산부			교통 및 물류	물류 등 기타

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	2000	2046	309
명칭	해양산업육성 및 영토관리	해양수산산업진흥(R&D)	머신러닝 기반 해저면 특성 분류 기술개발(R&D)

□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 "○" 표시)

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	○					

□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○				

□ 사업 담당자

사업명	구분	
머신러닝 기반 해저면 특성 분류 기술개발 (R&D)	소관부처	실·국·과(팀)명
		국립해양조사원
		수로측량과
	사업시행주체	해양수산과학기술진흥원 해양R&D실

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
머신러닝 기반 해저면 특성 분류 기술개발(R&D)	2,670	3,170	3,170	3,170	3,170	-	-

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	2,670	2,670	2,670 [2,670]	-	-	3,170	3,170	3,170 [3,170]	3,170	3,170 [3,170]	-	-	3,170
· 머신러닝 기반 해저면 특성 분류 기술개발	2,170	2,170	2,170 [2,170]	-	-	3,170	3,170	3,170 [3,170]	3,170	3,170 [3,170]	-	-	3,170
· 광역해양생태계 변동 요인 대응 관리를 위한 AI기반 해양생태계 진단·예측 기술개발	500	500	500 [500]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○ 비목별 분류(합계)	2,670	2,670	2,670 [2,670]	-	-	3,170	3,170	3,170 [3,170]	3,170	3,170 [3,170]	-	-	3,170
· 연구개발활동비 등(360-05)	2,670	2,670	2,670 [2,670]	-	-	3,170	3,170	3,170 [3,170]	3,170	3,170 [3,170]	-	-	3,170
○ 기능·비목별 분류(합계)	2,670	2,670	2,670 [2,670]	-	-	3,170	3,170	3,170 [3,170]	3,170	3,170 [3,170]	-	-	3,170
· 머신러닝 기반 해저면 특성 분류 기술개발	2,170	2,170	2,170 [2,170]	-	-	3,170	3,170	3,170 [3,170]	3,170	3,170 [3,170]	-	-	3,170
· 연구개발활동비 등(360-05)	2,170	2,170	2,170 [2,170]	-	-	3,170	3,170	3,170 [3,170]	3,170	3,170 [3,170]	-	-	3,170
· 광역해양생태계 변동 요인 대응 관리를 위한 AI기반 해양생태계 진단·예측 기술개발	500	500	500 [500]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
· 연구개발활동비 등(360-05)	500	500	500 [500]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (머신러닝 기반 해저면 특성 분류 기술개발)
  - 머신러닝 및 AI 기술 기반의 해양공간계획을 위한 해저면 특성 분류·피복 정보 생산 및 광역생태계 정보 진단·예측 기술개발
- (머신러닝 기반 해저면 특성 분류 기술개발)
  - 머신러닝 기법을 적용하여 지속 가능한 해양공간의 합리적 활용 및 보전에 필요한 초정밀 해저면 특성 분류 및 피복정보 생성 기술개발

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 해양수산과학기술육성법 제8조(연구개발사업등의 추진)
- 해양수산발전기본법 제17조(해양과학조사 및 기술개발 등)
- 해양수산발전기본법 제28조의2(해양수산분야 신산업 개발의 지원)
- 해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률 제12조(연구 · 개발 등의 추진)
- 해양공간계획법 제4조(국가 등의 책무), 해양환경보전법 제15조(해양환경의 종합적 공간관리)
- 해양생태계법 제4조(국가 등의 책무) 및 같은 법 9조의2(해양생태축의 설정)

② 추진경위 - 사업 시작년도, 추진배경, 부처별 중점과제, 대통령 공약사항 등

추진경위	**< 해양이용 생태적 이용 필요성 증대 >** ㅇ 해양공간계획법(`19.4월 시행)에 따라 해양의 **생태적·문화적·경제적 가치**가 **공존**하는 이용·개발을 기본원칙으로 강조 - 선점식 해양개발을 지양하고, 해양공간의 **통합적·참여적 관리**를 위한 **생태 과학적 기초정보로서 해저면 특성 정보의 중요성** 증가 ㅇ **해양공간과 자원을 통합관리**하기 위한 **평가 및 분석기술** 필요성 증대 ⇒ 우리나라 관할해역에 전반에 대한 **해저면 특성 정보**의 수요·필요성 증가 - **해저면 특성 정보는** 수심, (특이)지형 뿐만아니라 해저면 상부, 천부의 저질·피복, 생태서식지 및 해저면 하부 지층의 수평·수직적 상태에 대한 정보로 해상 시설물 건설, 연근해 양식, CO_2 지중저장 연구개발, 석유가스자원 탐사 및 개발에 필요한 기초 정보

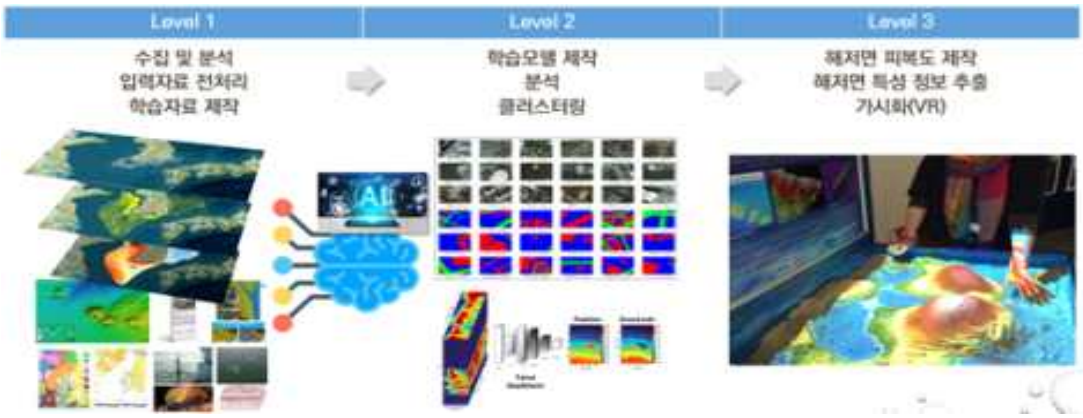
* 해저면 피복 분류: 자연상태 해저면의 물리적인 상태를 분류한 것을 의미
* 해저면 피복도: 물리적인 상태를 일정한 기준에 따라 분류하고, 해저면 특성 정보를 지도로 표현한 주제도

< 해저탐사의 효율성 및 경제성 획기적 제고 >

ㅇ **기존 해저면 특성 정보 취득방법**은 피스톤코어, 드릴링 등 **높은 단가와 긴 시간**이 소요되어 관할해역 전반에 **고밀도 자료 획득에 한계**가 있으며 **고중량의 탐사장비를 해저에 낙하** 후 회수하는 기간 **안전사고 위험** 내포

⇒ 기존의 수심측량 등 **음파를 이용한 탐사장비 관측자료**에 **머신러닝 기반의 자동저질 분류 기법을 적용**함으로써 **수심측량과 동시**에 해저 저질 등 **해저면 특성 정보를 획득**하는 것이 가능하며 **조사의 경제성 비약적 제고**

- 국립해양조사원, 지질자원연구원 등이 수행한 **기존 측량·탐사에 적용**하는 경우 **단기간에 고밀도·고해상도의 해저면 특성 정보 추출** 가능



< 경제성 분석 >

ㅇ 현재 퇴적물 시료 정점당 채취 및 분석에는 약 24만원의 비용 발생 및 해양 안전사고 위험 내포.

- 국립해양조사원의 경우, **연간 5,000~40,000㎢ 면적**(관할해역 43.8만㎢)**에 대해 1,500~2,000개**(단위 셀(6㎢)당 3~5개)**의 퇴적물 시료를 취득**하고 있음
- 본 연구를 성공적으로 수행하여 멀티빔 음향시스템을 이용한 저질정보 생산 시 기존 대비 **최대 800배(단위 셀 당 2,400개)**의 저질정보를 생산할 수 있으며, 그 가치는 **5조 원 이상** 이를 것으로 예상함

< 추진 경과 >

ㅇ (**선행연구**) 3D 해저 정밀영상화를 위한 복합 탄성파탐사 및 실규모 고분해능 처리기술 개발('20~'24, 과기부)연구를 수행하여 고밀도·고해상 해저면 특성 정보를 생성하기 위한 기반 기술인 고분해능 처리기술을 개발

	ㅇ (**기획 경과**) **신규 R&D** 필요성에 대한 **수요조사 실시의견 수렴**('19.07) - **전문가 의견수렴** 및 **기획연구 수행**('19.11.~, 한국지질자원연구원, 마린리서치(주) 등) - **민간 기업 참여의향서 수렴**('21.3, 8개 기관) * 정부 정책 및 국정과제에 기자재 국산화의 중요성이 강조되고 있으며, '19년 對일 화이트리스트 제외 조치에 따라 해양수산 분야에서도 기자재 분야에서도 국산화의 중요성이 부각('19.7) ㅇ **(협약체결)** '22.4월(한국지질자원연구원(주관기관)) ㅇ **(단계평가)** '23.12월(평가결과: 보통)

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당 없음
- 사업기간 : '22~'26년
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	2,325	4,500	2,670	3,170	3,170

- 기타: 2개 내역사업, 2개 과제

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연(국고지원 100%)
- 사업시행주체 : 해양수산부(전문기관: 해양수산과학기술진흥원)
- 사업 수혜자 : 대학, 출연연, 기업 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
머신러닝 기반 해저면 특성 분류 기술개발	출연	해양수산과학기술진흥원	3,170	100	「해양수산과학기술육성법」 제23조 (해양수산과학기술진흥원 설립)

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ **머신러닝 기반 해저면 특성 분류 기술개발 : (2025 본예산) 3,170백만원 → (2026 예산) 3,170백만원, 전년동**

① 머신러닝 기반 해저면 특성 분류 기술개발
: (2025 본예산) 3,170백만원 → (2026 요구) 3,170백만원, 전년동

- (요구) 연차별 계획*에 따른 음향이상대 다중탐사자료 확보 및 저질 판독을 위한 정보 가공·표준화, '26년 마지막 연차에 따른 학습모델 확장 및 검증 등을 감안, 필요 소요 예산 전년동 요구

* ('23) 동해 남부 연안, ('24) 동해 북부 연안, ('25) 동해 중부 연안, ('26) 음향이상대

- (산출) 3,170백만원 = 1개(과제 수) × 3,170백만원 × 12/12개월

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
3,170	○ **연구개발 활동비(360-05) : 3,170백만원** 가. 머신러닝 학습 데이터셋 개발 : 1,410백만원 - 현장 다중탐사 취득·처리·DB 구축 · 동부중부 천해역 270km^2 : 1,120백만원 · 저주파 MB 50km^2 : 290백만원 나. 머신러닝 학습모델 제작기술 개발 : 540백만원 · 다중탐사자료 분해능 향상 및 저질판독 모델 고도화 : 340백만원 · 다중탐사자료 융합해석 모델개발 : 200백만원 다. 해저면 피복정보 가시화 및 해양공간 특성정보 추출 기술개발 : 1,220백만원 · 레거시 데이터 가공 및 표준화(동해중부 69셀) : 1,010백만원 · 레거시 성능검증(동해중부 12셀) : 70백만원 · 해저면 피복정보 가시화 플랫폼 입력프레임 설계·구현 : 140백만원	3,170	○ **연구개발 활동비(360-05) : 3,170백만원** 가. 머신러닝 학습 데이터셋 개발 : 1,410백만원 - 현장 다중탐사 취득·처리·DB 구축 · 음향이상대 천해역 270km^2 : 1,120백만원 · 저주파 MB 50km^2 : 290백만원 나. 머신러닝 학습모델 제작기술 개발 : 540백만원 · 학습모델 도메인 확장(모델 고도화 270km^2) : 340백만원 · 학습모델 활용 시스템 구축 : 200백만원 다. 해저면 피복정보 가시화 및 해양공간 특성정보 추출 기술개발 : 1,220백만원 · ARC* 자료 가공 및 표준화(음향이상대 69셀) : 1,010백만원 · 레거시 성능검증(음향이상대 12셀) : 70백만원 · 플랫폼 3D 가시화 구현 및 개선 : 140백만원

* 입사각 응답 곡선(Angular Response Curve): 음파가 해저에 도달하는 입사각에 따라 반사 강도(Backscatter)가 어떻게 변하는지를 나타내어 퇴적물의 특성과 표면 거칠기를 분석하는 데 활용 가능

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
해양수산 일자리 창출 수 (단위: 명)	목표	87	160	221	255	261	최근 3년 평균값을 기준으로 설정하고, 3개년 평균값 대비 15% 상향한 도전적 목표 제시	해양수산 창업·투자, R&D 지원사업 수혜기업의 신규 고용창출 수	해양수산과학기술진흥원 (KIMST) 보고서
	실적	188	252	227	-	-			
	달성도	216	157.5	102.7	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	(1내역) 협약체결('22.4.19)
2023	(1내역) 학습해역(동해 남부 연안) 다중탐사자료 확보 및 학습모델 기반 기술 확보 (2내역) 협약체결('23.5.30)
2024	(1내역) 학습해역(동해 북부 연안) 다중탐사자료 확보 및 초기 학습모델 개발 (2내역) AI 기반 광역해양생태계 변동 진단·예측 모델 정확도 75% 달성
2025	(1내역) 학습해역(동해 중부 연안) 다중탐사자료 확보 해양저질 분류 학습모델 제작 및 분류 정확도 87% 달성

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- (고밀도 해저면 특성 정보 제공) 고해상도의 해저면 특성 정보를 입체적으로 제공하여 해양공간계획 수립 등 해양이용 정책 수립 지원
- (해저자원 및 해양 조사기술 선진화) 머신러닝 기술을 해양조사 분야에 적용하여 4차 산업 대응 및 기술 사업화 추진
- (국방/안보/안전) 기뢰 소해, 잠수함전에 필수적인 고해상도 해저면 정보 제공을 통해 해양영토수호와 해양사고 예방 지원
- (탄소배출권/수산자원) 해저면 피복정보 제작으로 해양의 블루카본 면적 산정 등 탄소제로화와 과학적 수산자원 관리에 기여
- (해양공간) 해양생태계법에 따른 해양생태축 단위 관리체계 구현, 광역해양생태계 변동성을 고려한 지역단위 해양공간계획 수립 가능
- (해양이용) 대규모 해양이용압력(해상풍력 조성 등), 광역단위 해양오염 및 기후변화 영향 등에 대한 저서생태계 관점의 진단 · 예측 기술 확보
- (광역해양생태계) 국가차원의 광역해양생태계 변동 요인 대응 · 관리 즉시성 확보

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

사업기획	◦해양수산부
↓ 사업시행 공고	◦해양수산부·해양수산과학기술진흥원 : 세부추진계획 확정.공고 - 사업안내서, 과제제안요구서(RFP) 포함
↓ 과제신청.접수	◦연구기관 : 신규과제 연구개발계획서 작성.신청 ◦해양수산과학기술진흥원 : 접수
↓ 과제선정.평가	◦해양수산과학기술진흥원 - 사전검토 → 전문가 평가(서면·발표심사) → 전문기관 조정 및 협의
↓ 협약체결	◦해양수산과학기술진흥원 ↔ 주관연구기관 - 주관연구기관 ↔ 세부주관기관 및 참여기업 - 주관연구기관 ↔ 위탁기관
↓ 진도관리	◦해양수산과학기술진흥원 : 진도관리
↓ 최종평가	◦해양수산과학기술진흥원 : 연구결과 최종평가
↓ 사업결과 활용	◦해양수산과학기술진흥원/주관연구기관/민간

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
국립해양조사원 (3,170백만원)	=> (3,170백만원)	해양수산과학기술 진흥원 (3,170백만원)	=> (3,170백만원)	한국지질자원연구원 외 4개 기관

8) 각종 평가

: 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이·전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2022	2,325	-	2,325	-	-	-	2,325	2,325	100	100	-	-
2023	4,500	-	4,500	-	-	-	4,500	4,500	100	100	-	-
2024	2,670	-	2,670	-	-	-	2,670	2,670	100	100	-	-
2025	3,170	-	3,170	-	-	-	3,170	3,170	100	100	-	-

□ 출연·보조사업 등 실집행내역

(단위: 백만원, %)

구분	부처			사업시행주체(피출연 · 피보조 기관 등)						
	예산액		집행액	교부액	전년도 이월액	교부 현액	집행액 (B)	이월액	불용액	실집행률 (B/A)
	본예산	추경(A)								
2022	2,325	2,325	2,325	2,325	-	2,325	2,325	-	-	100
2023	4,500	4,500	4,500	4,500	-	4,500	4,500	-	-	100
2024	2,670	2,670	2,670	2,670	-	2,670	2,670	-	-	100
2025. 12월기준	3,170	3,170	3,170	3,170	-	3,170	3,170	-	-	100

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항 : 해당없음

□ 2025년 이 · 전용 등 세부내역 : 해당없음